浙江工业大学 2019/2020 学年第 1 学期期中考试

《高等数学》试卷

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

姓名：　　线　　订　　装　　学号：　　班级：

一、填空题（共 27 分，每小题 3 分）

得分	

1．函数 $y=\sqrt{4-\ln^2 x}$ 的定义域是_____。

2．$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{x}\sin\dfrac{x^2}{2}$ =_____。

3．设 $f(x)=\dfrac{\sin 3x}{x}$，要使 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，则应补充定义 $f(0)$=____。

4．设 $f(x)=(x-1)\arctan(x-2)$，则 $f'(1)$=_____。

5．设 $\begin{cases}x=\ln\left(1+t^2\right)\\ y=t-\arctan t\end{cases}$，则 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$ =_____。

6．设 $y=xe^{\cos^2 x}$，则 $dy=$_____ dx。

7．设 $(5y+2)^3=(2x+1)^5$，则 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}$ = _____。

8．设 $f(0)=0$，$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(2x)}{x}=2$，则 $f'(0)$=_____。

9．函数 $y=x^2e^{-x}$ 的单调增加区间是_____。

二、选择题（共 15 分，每小题 3 分）

得分	

1．设 $f(x)=\dfrac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1-e^{\frac{1}{x}}}$，则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的（　　）。

（A）可去间断点；　　（B）跳跃间断点；

（C）无穷间断点；　　（D）连续点。

2．如果 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 存在，但 $\lim\limits_{x\to x_0}g(x)$ 不存在，则 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)g(x)$（　　）。

（A）存在；　　（B）可能存在也可能不存在；

（C）不存在；　　（D）为无穷大。

3．若函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的一个邻域内有定义，则 $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(h)-f(-h)}{h}$ 存在是 $f(x)$ 在 $x=0$ 点可导的（　　）条件。

（A）充分；　　（B）充分必要；

（C）必要；　　（D）既不是充分也不是必要。

4．设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处可导，$dy=f'(x_0)\Delta x$，$\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$，则当 $\Delta x\to 0$ 时，$\Delta y-dy$ 是 Δx 的（　　）。

（A）等价无穷小；　　（B）高阶无穷小；

（C）低阶的无穷小；　　（D）同阶无穷小。

5．$f(x)$ 在 $x=x_0$ 的邻域内可导，且 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{x-x_0}=1$，则 $x=x_0$ 是 $f(x)$ 的（　　）。

（A）拐点；　　（B）极大值点；

（C）极小值点；　　（D）上述都不对。

三、求解下列各题（共 18 分，每小题 6 分）：

得分	

1．求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-x}{x^2\sin x}$

2．设 $f(x)$ 具有二阶连续导数且 $f(0)=f'(0)=0$，$f''(0)=6$，求：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x^2)}{x^4}$

3．设顶点在下的正圆锥型容器，高 10 米，容器口半径是 5 米，若在空的容器内以每分钟 2 立方米的速率注入水。当水面高度为 4 米时，求：（1）水面上升的速率；（2）水的上表面面积的增长率。

四、求解下列各题（共 24 分，每小题 8 分）：

得分	

1．设 $y=\left(\dfrac{x+1}{x+2}\right)^{x}$，求：（1）$\lim\limits_{x\to\infty} y$；（2）$\dfrac{dy}{dx}$

2．设 $f(x)=\begin{cases}\ln(1+ax) & -\dfrac{1}{2}<x\le 0\\ e^{2x}+b & x>0\end{cases}$ 确定 a,b，使 $f(x)$ 在 $x=0$ 点连续、可导。

3．函数 $y=6x+\dfrac{3}{x}-x^{3}$ 的极大、极小值，最大、最小值是否存在？若存在请求出。

姓名：_____ 线 订 装 学号：_____ 班级：_____

五、求解下列各题（共 8 分，每小题 4 分）：

得分	

1．求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}[\sin\ln(1+x)-\sin\ln x]$

2．设 $f(x)$ 在 $[1,e]$ 上可导，$f'(x)<\dfrac{1}{x}$，$0<f(x)<1$，证明：在 $(1,e)$ 内存在唯一的 ξ，使 $f(\xi)=\ln\xi$。

得分	

六、（8 分）设 $f(x)$ 有连续的三阶导数，且 $f'(x_0)=f''(x_0)=0$，$f'''(x_0)\neq 0$，证明：（1）$(x_0,f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的一个拐点；（2）$x=x_0$ 不是函数 $y=f(x)$ 的极值点。